7.13 Seria matematicamente possível, para uma região de densidade de corrente nula, definir um potencial magnético análogo ao potencial eletrostático: $V_B(\vec{r}) = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{B} \cdot d\vec{s}$ ou $\vec{B}(\vec{r}) = -\nabla V_B(\vec{r})$. Todavia, isto não pode ser feito. Explique a razão dessa impossibilidade.

▷ Questão teorica sobre "Potencial magnetico"

Por conta da Lei de Ampere temos

$\oint \vec{B} \cdot \vec{ds} = \mu_0 i$, mesmo com $i = 0$ nessa região seria possivel fazer um caminho onde $i \neq 0$. não seria possivel obtermos uma escalar para essa região